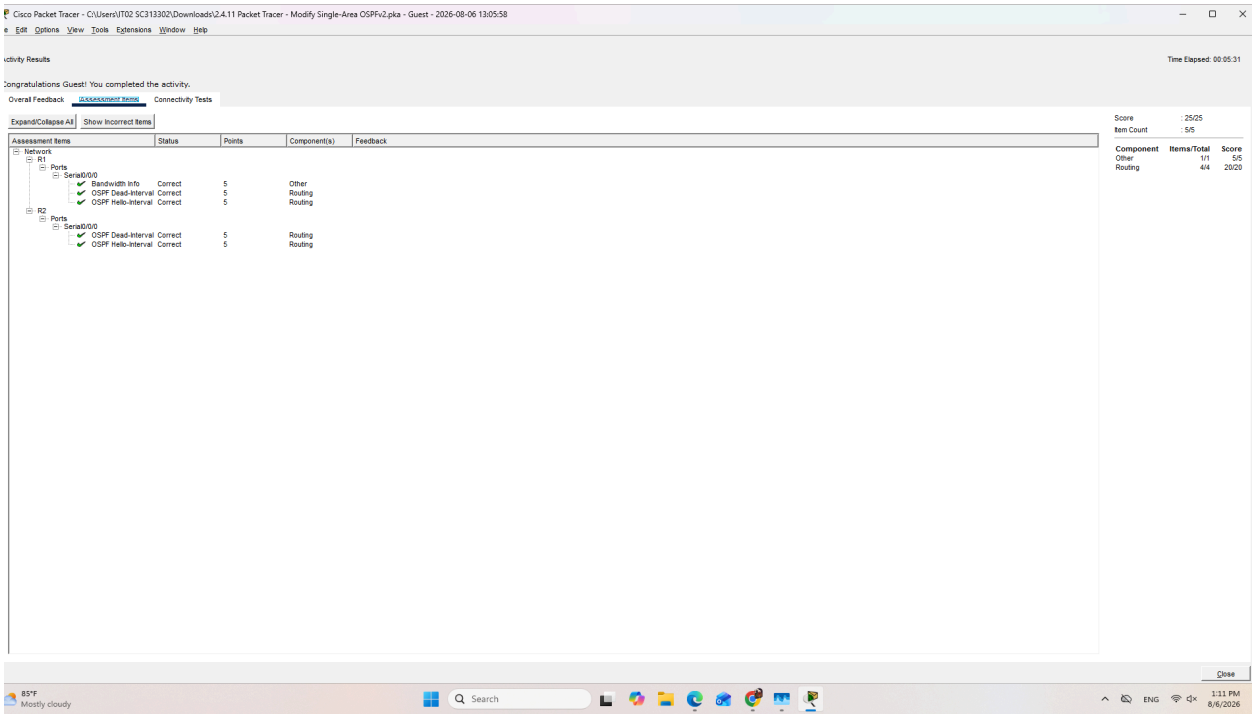
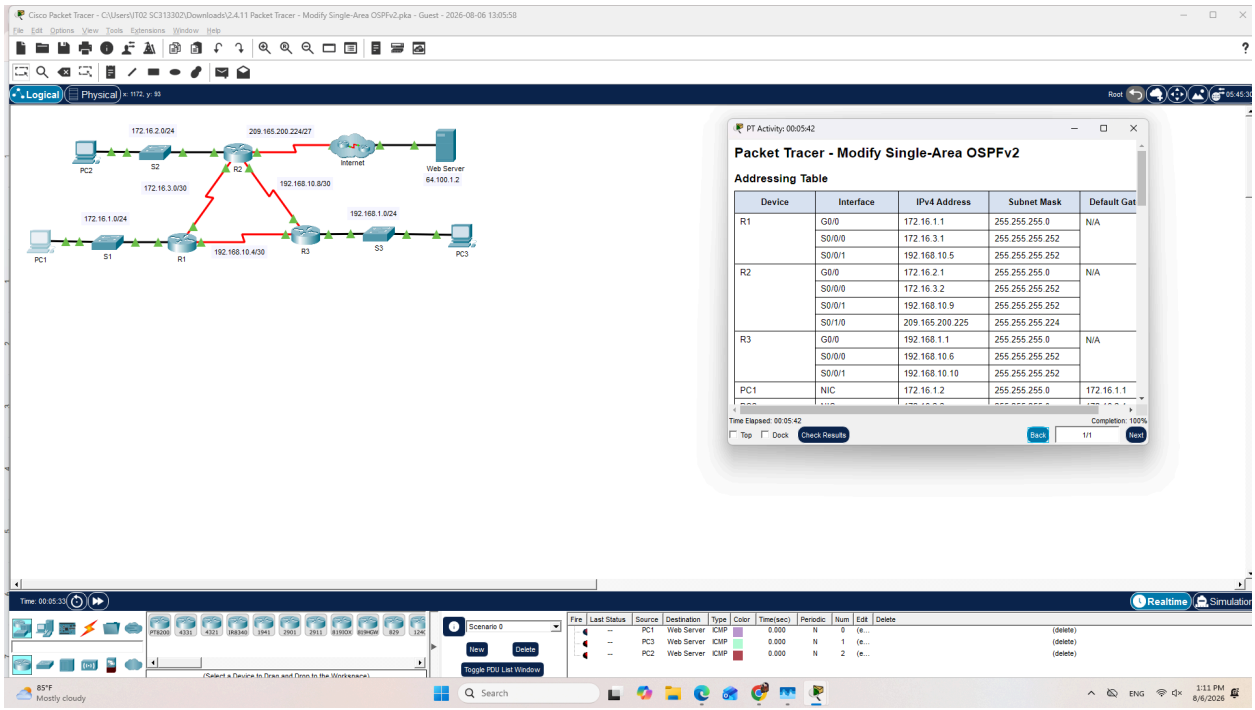

Cisco Packet Tracer - C:\Users\IT02 SC313302\Downloads\2.4.11 Packet Tracer - Modify Single-Area OSPFv2.pka - Guest - 2026-08-06 13:05:58
Congratulations Guest! You completed the activity.
Time Elapsed: 00:05:31
Overall Feedback
Connectivity Tests
Expand/Collapse All
Show Incorrect Items
Assessment Items
Status
Points
Component(s)
Feedback
Network
R1
Ports
Serial0/0/0
Bandwidth Info Correct 5 Other
OSPF Dead-Interval Correct 5 Routing
OSPF Hello-Interval Correct 5 Routing
R2
Ports
Serial0/0/0
OSPF Dead-Interval Correct 5 Routing
OSPF Hello-Interval Correct 5 Routing
Score : 25/25
Item Count : 5/5
Component Items/Total Score
Other 1/1 5/5
Routing 4/4 20/20
Close
85°F
Mostly cloudy
Search
ENG
1:11 PM
8/6/2026


Logical
Physical
172.16.2.0/24
209.165.200.224/27
PC2
S2
R2
Internet
Web Server
64.100.1.2
172.16.3.0/30
192.168.10.8/30
172.16.1.0/24
192.168.1.0/24
PC1
S1
R1
192.168.10.4/30
R3
S3
PC3
PT Activity: 00:05:42
Packet Tracer - Modify Single-Area OSPFv2
Addressing Table
Device
Interface
IPv4 Address
Subnet Mask
Default Gat
R1
G0/0
172.16.1.1
255.255.255.0
N/A
S0/0/0
172.16.3.1
255.255.255.252
S0/0/1
192.168.10.5
255.255.255.252
R2
G0/0
172.16.2.1
255.255.255.0
N/A
S0/0/0
172.16.3.2
255.255.255.252
S0/0/1
192.168.10.9
255.255.255.252
S0/1/0
209.165.200.225
255.255.255.224
R3
G0/0
192.168.1.1
255.255.255.0
N/A
S0/0/0
192.168.10.6
255.255.255.252
S0/0/1
192.168.10.10
255.255.255.252
PC1
NIC
172.16.1.2
255.255.255.0
172.16.1.1
Time Elapsed: 00:05:42
Completion: 100%
Top
Dock
Check Results
Back
1/1
Next
Realtime
Simulation
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window
Fire
Last Status
Source
Destination
Type
Color
Time(sec)
Periodic
Num
Edit
Delete
PC1 Web Server ICMP 0.000 N 0 (delete)
PC3 Web Server ICMP 0.000 N 1 (delete)
PC2 Web Server ICMP 0.000 N 2 (delete)
85°F
Mostly cloudy
Search
ENG
1:11 PM
8/6/2026

Packet Tracer - Modify Single-Area OSPFv2

Objectives

Part 1: Modify OSPF Default Settings

Step 1: Test connectivity between all end devices.

ก่อนทำการแก้ไขค่า OSPF ได้ทดสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทั้งหมด โดยใช้คำสั่ง **ping** จาก PC1, PC2 และ PC3 ไปยังเครื่องอื่น ๆ และ Web Server ผลการทดสอบพบว่าอุปกรณ์ทุกเครื่องสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตามปกติ แสดงว่าเครือข่ายทำงานได้ถูกต้องก่อนเริ่มการปรับแต่งค่า OSPF

Step 2: Adjust the hello and dead timers between R1 and R2.

ทำการเข้าไปที่ Router R1 และกำหนดค่า Hello Interval เป็น 15 วินาที และ Dead Interval เป็น 60 วินาที ที่ Interface Serial0/0/0 ด้วยคำสั่ง

```
None
interface s0/0/0
ip ospf hello-interval 15
ip ospf dead-interval 60
```

หลังจากเปลี่ยนค่า พบว่า OSPF Neighbor ระหว่าง R1 และ R2 หลุดการเชื่อมต่อ (Neighbor Down) เนื่องจากค่า Hello Interval และ Dead Interval ของ Router ทั้งสองเครื่องไม่ตรงกัน ทำให้ OSPF ไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์ของ Neighbor ได้

จากนั้นเข้าไปที่ Router R2 ซึ่งเชื่อมต่อกับ R1 ผ่าน Interface Serial0/0/0 และกำหนดค่าให้เหมือนกับ R1 ดังนี้

```
None
interface s0/0/0
ip ospf hello-interval 15
ip ospf dead-interval 60
```

หลังจากกำหนดค่าเรียบร้อย OSPF ได้สร้าง Neighbor ใหม่ และสถานะกลับมาเป็น **FULL** แสดงว่าทั้งสอง Router สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล Routing ได้ตามปกติอีกครั้ง

Step 3: Adjust the bandwidth setting on R1.

ก่อนปรับค่า Bandwidth ได้ใช้คำสั่ง **tracert 64.100.1.2** จาก PC1 เพื่อตรวจสอบเส้นทางไปยัง Web Server พบว่าข้อมูลเดินทางผ่านเส้นทาง

PC1 → R1 → R2 → Web Server

เนื่องจาก OSPF เลือกเส้นทางที่มีค่า Cost ต่ำที่สุดในขณะนั้น

จากนั้นเข้าไปที่ Router R1 และกำหนดค่า Bandwidth ของ Interface Serial0/0/0 เป็น 64 Kb/s ด้วยคำสั่ง

```
None
interface s0/0/0
bandwidth 64
```

การเปลี่ยนค่า Bandwidth นี้ไม่ได้เปลี่ยนความเร็วของลิงก์จริง แต่เป็นการเปลี่ยนค่า Cost ที่ OSPF ใช้ในการคำนวณเส้นทาง เมื่อค่า Cost ของลิงก์ระหว่าง R1 และ R2 สูงขึ้น OSPF จึงเลือกเส้นทางใหม่ที่มีค่า Cost ต่ำกว่า

หลังจากนั้นใช้คำสั่ง **tracert 64.100.1.2** อีกครั้ง พบว่าเส้นทางเปลี่ยนเป็น

PC1 → R1 → R3 → R2 → Web Server

แสดงว่า OSPF สามารถเลือกเส้นทางใหม่ได้อัตโนมัติตามค่า Metric ที่เปลี่ยนไป

Part 2: Verify Connectivity

หลังจากปรับแต่งค่า OSPF และ Bandwidth เรียบร้อยแล้ว ได้ทำการทดสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ทั้งหมดอีกครั้ง โดยใช้คำสั่ง **ping** ระหว่าง PC1, PC2, PC3 และ Web Server ผลการทดสอบพบว่าอุปกรณ์ทุกเครื่องสามารถสื่อสารกันได้ตามปกติ และสามารถเข้าถึง Web Server ได้สำเร็จ แสดงว่าการปรับแต่งค่า OSPF ไม่ส่งผลให้เครือข่ายขาดการเชื่อมต่อ และ OSPF สามารถเลือกเส้นทางใหม่ได้อย่างถูกต้อง

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่า OSPF จะสร้าง Neighbor Relationship ได้ก็ต่อเมื่อ Router ทั้งสองฝั่งใช้ค่า Hello Interval และ Dead Interval ตรงกัน หากค่าไม่ตรงกัน Neighbor จะหลุดและไม่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล Routing ได้ นอกจากนี้ การปรับค่า Bandwidth จะไม่มีผลต่อความเร็วของลิงก์จริง แต่จะมีผลต่อการคำนวณค่า Cost ของ OSPF ทำให้ Router สามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดได้โดยอัตโนมัติ หลังจากปรับแต่งค่าตามที่กำหนดแล้ว เครือข่ายยังสามารถสื่อสารกันได้ครบทุกอุปกรณ์ และการทำงานของ OSPF เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทดลอง